Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Факультет математики та інформатики
Кафедра математичного моделювання

Лабораторна робота № 2. Написання UseCases

Виконав: студент 3 курсу
301-А групи
спеціальності “Комп’ютерні науки”
Дубчака Богдана Івановича
Перевірив: доц. Піддубна Л. А.
Варіант №21
предметна область Зоопарк.

Чернівці – 2025

ЗАВДАННЯ

Відповідно до обраної предметної області на основі проведеного аналізу вимог замовника (лабораторна робота №1) розробити три різні use cases (по одному в короткій, поверхневій та повній формах відповідно) для свого проекту. Повна форма опису має містити всі пункти наведені в таблиці 1. Головний успішний сценарій повинен мати не менше 10 кроків. Передбачити не менше 5 альтернативних сценаріїв.

User Story 1: Купівля квитків (відвідувачем або через касу)

1.1. Коротка форма: Офлайн-продаж квитка касиром

Касир авторизується в системі, обирає на екрані тип квитка (наприклад, дорослий або дитячий) та вказує їх кількість, яку озвучив відвідувач. Система миттєво розраховує загальну вартість. Касир приймає оплату готівкою або через термінал, після чого підтверджує транзакцію в системі. Програма автоматично реєструє продаж, оновлює статистику відвідуваності на поточний день та друкує паперовий квиток із QR-кодом для проходу через турнікет.

1.2. Поверхнева форма: Купівля квитків або абонементів онлайн

Головний сценарій (успішний): Відвідувач відкриває мобільний додаток зоопарку, переходить у розділ «Квитки». Він вказує кількість квитків та вводить базові контактні дані (email для отримання копії. Відвідувач переходить до сторінки оплати та розраховується банківською карткою (або через Apple Pay / Google Pay). Після успішної оплати система генерує цифрові квитки з унікальними QR-кодами, які миттєво з'являються в особистому кабінеті додатка та паралельно надсилаються на вказаний email.

Альтернативні сценарії:

1. **Відхилення платежу банком:** Банк відхиляє транзакцію через недостатню кількість коштів (система виводить повідомлення про помилку та пропонує обрати інший спосіб оплати).
2. **Тайм-аут сесії оплати:** Відвідувач занадто довго не вводив дані картки, час на оплату вичерпано (система автоматично скасовує бронювання квитків і пропонує почати процес спочатку).
3. **Використання промокоду:** Перед оплатою користувач вводить промокод на знижку (система перевіряє його дійсність і миттєво перераховує фінальну суму до сплати).

1.3 Купівля вхідних квитків онлайн через додаток

Scope: система управління зоопарком (System)

Level: User-goal

Primary Actor: відвідувач

Stakeholders and interests:

1. Відвідувач: зацікавлений у швидкій та зручній купівлі квитків без черг, безпечній оплаті.
2. Власник зоопарку: зацікавлений в отриманні прибутку, точному обліку проданих квитків та коштів.
3. Адміністрація: зацікавлена у прогнозуванні навантаження на інфраструктуру зоопарку для планування екскурсій.
4. Платіжна система: зацікавлена в успішній обробці транзакції.

Preconditions: відвідувач встановив мобільний додаток, має доступ до Інтернету.

Main Success Scenario:

1. Відвідувач відкриває додаток зоопарку та переходить до розділу купівлі квитків.
2. Відвідувач обирає бажану дату відвідування в інтерактивному календарі.
3. Система перевіряє доступні ліміти відвідувачів на обрану дату.
4. Відвідувач обирає категорію квитків (наприклад, дорослий, дитячий) та вказує їх кількість.
5. Система підсумовує вартість замовлення.
6. Відвідувач вводить email для отримання копії квитків.
7. Відвідувач обирає метод оплати.
8. Система перенаправляє користувача на захищений платіжний шлюз.
9. Відвідувач вводить платіжні дані та підтверджує платіж.
10. Система отримує підтвердження успішної оплати від банку.
11. Система генерує квитки з QR-кодами, зберігає їх та відображає на екрані.

Extensions:

a) у будь-який час користувач закриває додаток або натискає «Скасувати»:

1. система анулює поточну сесію бронювання;
2. звільнені квитки повертаються у вільний продаж.

b) у будь-який час виникає втрата інтернет-зв'язку:

3. система виводить повідомлення «Немає підключення до мережі»;
4. відвідувач повторює спробу після відновлення з'єднання (система намагається відновити сесію з останнього кроку).

3a) на обрану дату вичерпано ліміт відвідувачів:

5. система блокує вибір дати і виводить повідомлення про відсутність вільних місць;
6. система пропонує найближчі доступні дати.

4a) відвідувач обирає пільговий квиток (студентський, пенсійний):

7. система виводить попередження, що на контролі необхідно буде пред'явити відповідний документ.

4b) відвідувач хоче додати додаткові послуги (екскурсовод, аудіогід, годування тварин):

8. користувач натискає «Додати послуги»;
9. система виводить перелік доступних послуг на обрану дату;
10. користувач обирає послуги, система додає їхню вартість до загального чека.

4-6a) відвідувач вводить промокод на знижку:

11. користувач вводить код у спеціальне поле;
12. система перевіряє валідність коду в базі даних;
13. система розраховує знижку та оновлює загальну суму до сплати.

6a) відвідувач вводить некоректний формат email:

14. система підсвічує поле червоним та просить виправити помилку.

6b) відвідувач вже авторизований у системі (має профіль):

15. система автоматично підтягує його email та телефон з бази даних.

9a) платіж відхилено банком (недостатньо коштів, ліміт на оплату в Інтернеті):

16. платіжний шлюз повертає помилку;
17. система повертає відвідувача на екран вибору методу оплати з повідомленням про відхилення та пропонує використати іншу картку.

9b) перевищено час очікування на сторінці оплати (тайм-аут 15 хвилин):

18. система автоматично скасовує транзакцію та повертає користувача на головний екран.

11a) збій підключення під час генерації квитків після успішної оплати:

19. система фіксує оплату, створює запис у логах;
20. система автоматично надсилає квитки на email протягом 5 хвилин після відновлення зв'язку сервера.

Special Requirements:

1. генерація QR-коду повинна відбуватися миттєво після підтвердження оплати;
2. безпечна передача платіжних даних за протоколом HTTPS з шифруванням.

Technology and Data Variations List:

3. оплата через інтегровані гаманці (Apple Pay, Google Pay) або ручним введенням реквізитів.

Frequency of Occurrence: 90 % (основний канал продажу квитків).

Miscellaneous:

4. яка політика повернення коштів при скасуванні візиту через додаток?

User Story 2: Ветеринар вносить данні

2.1. Коротка форма:

Оновлення інформації про дієту тварини ветеринаром Ветеринар заходить у систему, знаходить профіль конкретної тварини (наприклад, лева) і переходить у вкладку «Раціон». Він змінює параметри дієти, збільшуючи щоденну норму м'яса на 0.5 кг у зв'язку із зимовим періодом. Система автоматично перераховує прогнозовані витрати цього корму на місяць вперед і оновлює вимоги до мінімальних запасів на складі, сповіщаючи відділ постачання про нові ліміти.

2.2. Поверхнева форма: Проведення первинного ветеринарного огляду новоприбулої тварини

Головний сценарій: Ветеринар відкриває модуль «Завдання» та обирає автоматично згенероване завдання на первинний огляд нової тварини. Він проводить фізичний огляд тварини у карантинному вольєрі, після чого відкриває її цифрову медичну картку. Ветеринар вносить поточні життєві показники (фактична вага, температура), фіксує загальний стан здоров'я та призначає курс препаратів. Після збереження результатів огляду система встановлює для тварини статус «На карантині» та генерує розклад наступних планових перевірок до завершення карантинного періоду.

Альтернативні сценарії:

- Тварина має ознаки інфекційного захворювання (ветеринар відмічає це в системі, програма автоматично переводить вольєр у статус «Суворий ізолятор» та надсилає екстрене сповіщення головному зоологу).
- Тварина перебуває у стані сильного стресу після транспортування і не дається до огляду (ветеринар фіксує неможливість огляду, система дозволяє перенести завдання на наступний день).
- На складі не вистачає призначеного препарату (система видає попередження та пропонує наявний аналог із довідника медикаментів, ветеринар підтверджує заміну).

2.3 Реєстрація новоприбулої тварини

Scope: система управління зоопарком (System)

Level: User-goal

Primary Actor: головний зоолог / адміністратор бази

Stakeholders and interests:

1. Зоолог: зацікавлений у точному веденні реєстру.
2. Ветеринар: зацікавлений в отриманні інформації для медичного огляду та карантину.

3. Менеджер з харчування: зацікавлений у формуванні нового раціону та розрахунку витрат на корм.

Preconditions: зоолог авторизований у системі з правами адміністратора; тварина фізично прибула в зоопарк.

Main Success Scenario:

1. Зоолог відкриває модуль «База даних тварин».
2. Зоолог натискає кнопку «Додати нову тварину».
3. Система відображає пусту форму реєстрації.
4. Зоолог обирає з випадаючих довідників клас, вид та підвид тварини.
5. Зоолог послідовно вводить базові дані (кличка, стать, дата народження, дата прибуття, установа-донор).
6. Система генерує унікальний ID для тварини.
7. Зоолог вводить серійний номер мікрочипа тварини.
8. Зоолог відкриває інтерактивну карту та закріплює за твариною карантинний вольєр.
9. Зоолог прикріплює цифрові копії ветеринарних документів.
10. Зоолог підтверджує збереження профілю.
11. Система зберігає дані в базу та генерує первинне завдання для ветеринара на медичний огляд.

Extensions:

а) сесія зоолога переривається (наприклад, вимкнули світло):

1. система автоматично зберігає чернетку реєстрації кожні 10 хвилин;
2. після відновлення роботи зоолог продовжує заповнення з моменту обриву.

4а) потрібний вид відсутній у довіднику:

3. зоолог виконує usecase «Додати новий вид до класифікатора»;
4. система оновлює довідник, зоолог продовжує реєстрацію.

5а) зоолог залишає обов'язкові поля пустими:

5. система блокує збереження, підсвічує поля червоним кольором та виводить підказку.

5b) тварина прибула вагітною:

6. зоолог відмічає чек-бокс «Вагітність»;
7. система відкриває додаткові поля для введення орієнтовної дати пологів та генерує спеціальний нагляд ветеринара.

7а) введений номер мікрочипа вже існує в базі даних зоопарку:

8. система видає критичну помилку;

9. зоолог перевіряє мікрочип сканером повторно, якщо помилки немає — звертається до служби підтримки.

8a) обраний вольєр переповнений або не відповідає вимогам безпеки для цього виду:

10. система блокує вибір та підсвічує на карті лише придатні вольєри.

8b) тварина потребує суворих умов карантину (наприклад, прибула з іншого континенту):

11. система автоматично обмежує вибір вольєрів лише ізолятором і встановлює таймер карантину (наприклад, 30 днів).

9a) формат файлу документів не підтримується:

12. система виводить повідомлення про помилку та просить завантажити PDF або JPG.

11a) помилка інтеграції з міжнародною базою:

13. система зберігає профіль локально;
14. система ставить відправку даних у міжнародну базу в чергу до відновлення API з'єднання.

Special Requirements:

1. підтримка завантаження файлів обсягом до 50 МБ.

Technology and Data Variations List:

2. номер мікрочипа вводиться вручну або зчитується підключеним RFID-сканером.

Frequency of Occurrence: 5 %.

Miscellaneous:

3. чи потрібне підтвердження реєстрації від головного лікаря?

User Story 3: Аналітика (квитків)

3.1 Коротка форма:

Власник зоопарку в додатку відкриває розділ аналітика, вибирає пункт квитки, система аналізує всі продані квитки на вибраний період та відображає графіки (графік де видно у який з 7 днів найбільше продається квитків, які квитки продаються в якій кількості (студентський, пенсійний, дитячий, звичайний) як часто обирають екскурсію відносно просто квитків на відвідування). Після ознайомлення з аналітикою власник виходить з додатку.

3.2 Поверхнева форма:

Власник зоопарку в додатку відкриває розділ аналітика, вибирає пункт квитки, система аналізує всі продані квитки на вибраний період та відображає графіки (графік де видно у який з 7 днів найбільше продається квитків, які квитки продаються в якій кількості (студентський, пенсійний, дитячий, звичайний) як часто обирають екскурсію відносно просто квитків на відвідування) Після ознайомлення з аналітикою власник виходить з додатку.

Альтернативні сценарії:

1. Втрата інтернет з'єднання користувачу відображається остання завантажена інформація без можливості оновити її до повторного підключення
2. Власник не може зайти в розділ аналітика через ненадані права
3. Застосунок "падає" через надмірну кількість запитів

3.3 Відстеження аналітики

Scope: система аналітики

Level: User-goal

Primary Actor: Власник, бухгалтер

Stakeholders and interests:

1 Власник: зацікавлений в зручному та швидкому відображенні статистики

2 Бухгалтер: зацікавлений у відповідності проданих квитків до прибутків зоопарку

3 Менеджер: зацікавлений у правильності відображення даних та їх підрахунку

4 Державна податкова адміністрація: зацікавлена в отриманні податків від кожного проданого квитка.

Preconditions: користувач виконав вхід до системи

Main Success Scenario:

1 Авторизований (з правом доступу) користувач відкриває додаток

2 Переходить у вкладку аналітика

3 Відкриває пункт квитки

4 Система завантажується та виводить статистику періоду за замовчуванням

5 Користувач вибирає період за який він хоче отримати статистику
6 Система відображає статистику за обраний період

7 Користувач наводиться на віджет який його цікавить, щоб отримати розширені данні

8 Дані які його цікавлять найбільше (зазвичай аномальні або під час проведення якоїсь акції) він на них клікає і відкривається розширена статистика по цьому дню (наприклад на n-кількість % більше ніж середнє щомісяця)

9 Користувач повертається до сторінки статистики

10 Користувач переходить до іншої вкладки або закриває додаток

Extensions:

А) У будь який час втрачається зв'язок з сервісом

1 У користувача відсутнє інтернет з’єднання він бачить останню завантажену інформацію

2 Сервіс падає через надмірну кількість запитів

3 Дана сторінка не доступна через відсутність прав

Б) У будь-який час виникає не правильне відображення елементів

1 Користувач перезавантажує сторінку

2 система відновила правильне відображення

2а) система не може відновити попередній стан

- Система видає помилку на екран та фіксує її в логах
- Користувач завершує взаємодію

В) Аналітика не збігається з реальними надходженнями від продажу квитків

1 Користувач оновляє сторінку (данні змінюються) статистика збігається

1а) Дані не збігаються

2)Бухгалтер перевіряє базу даних

1а) помилка у записах в базі даних

2а) Користувач повідомляє про помилку сервіс має впасти і відновити попередній стан

1б) помилки у записах немає

2б) Бухгалтер повідомляє , що помилка в обробці або відображенні даних

Г) Потрібний графік відображення інформації відсутній

1) користувач формує запит до команди розробників

Special Requirements:

1 Адаптивність у дизайні та графіках зокрема щоб можна було перевіряти інформацію з різного розміру дисплеїв

2 Система перекладу тексту на декілька мов;

3 Зміна теми щоб можна було комфортно переглядати інформацію як у день так і в ночі

Technology and Data Variations List:

1 **Експорт даних:** Користувач може завантажити розширену статистику у різних форматах (CSV, Excel, PDF).

2 **Варіації графіків:** Статистика може відображатися у вигляді лінійних графіків , кругових діаграм.

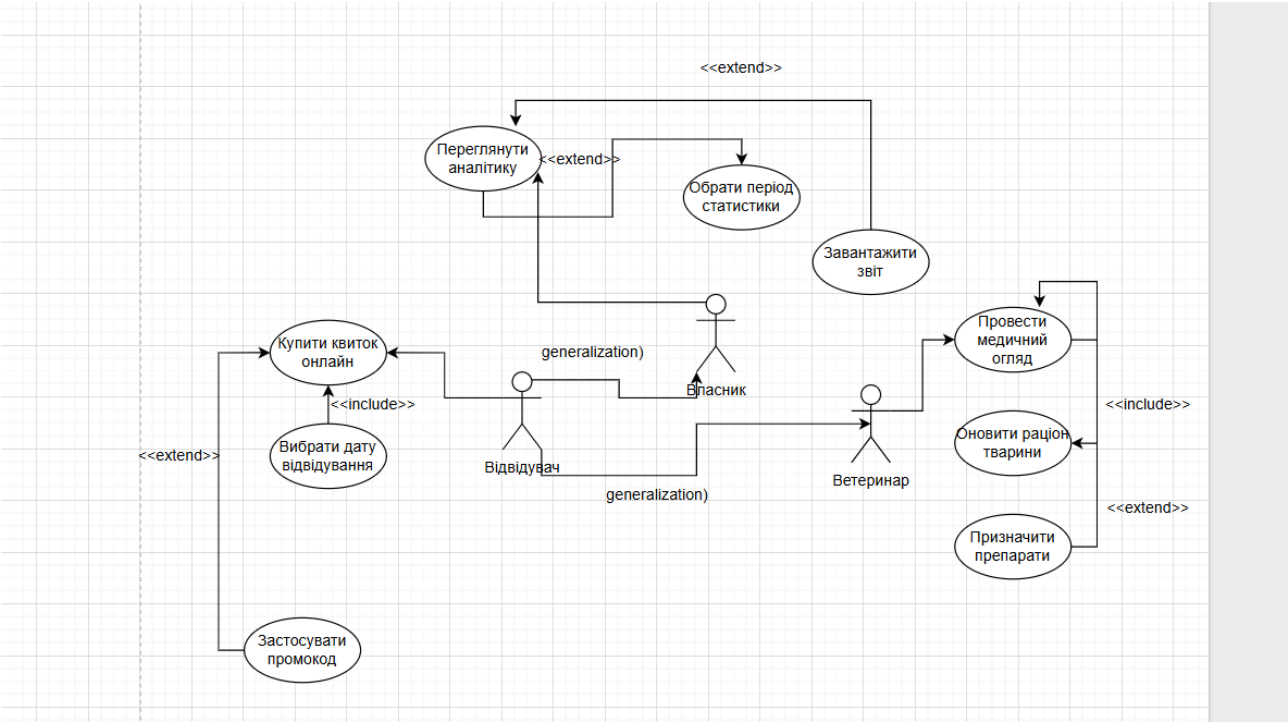
Frequency of Occurrence: 15 %

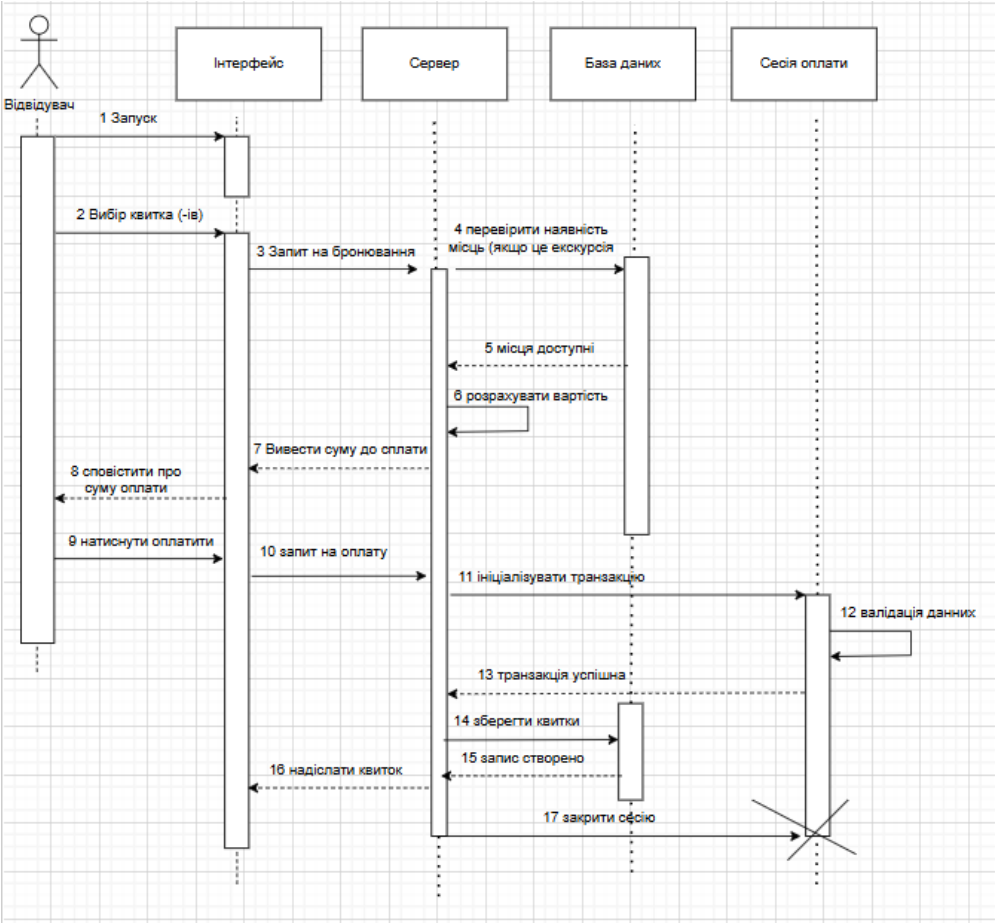
Miscellaneous (Open Issues):

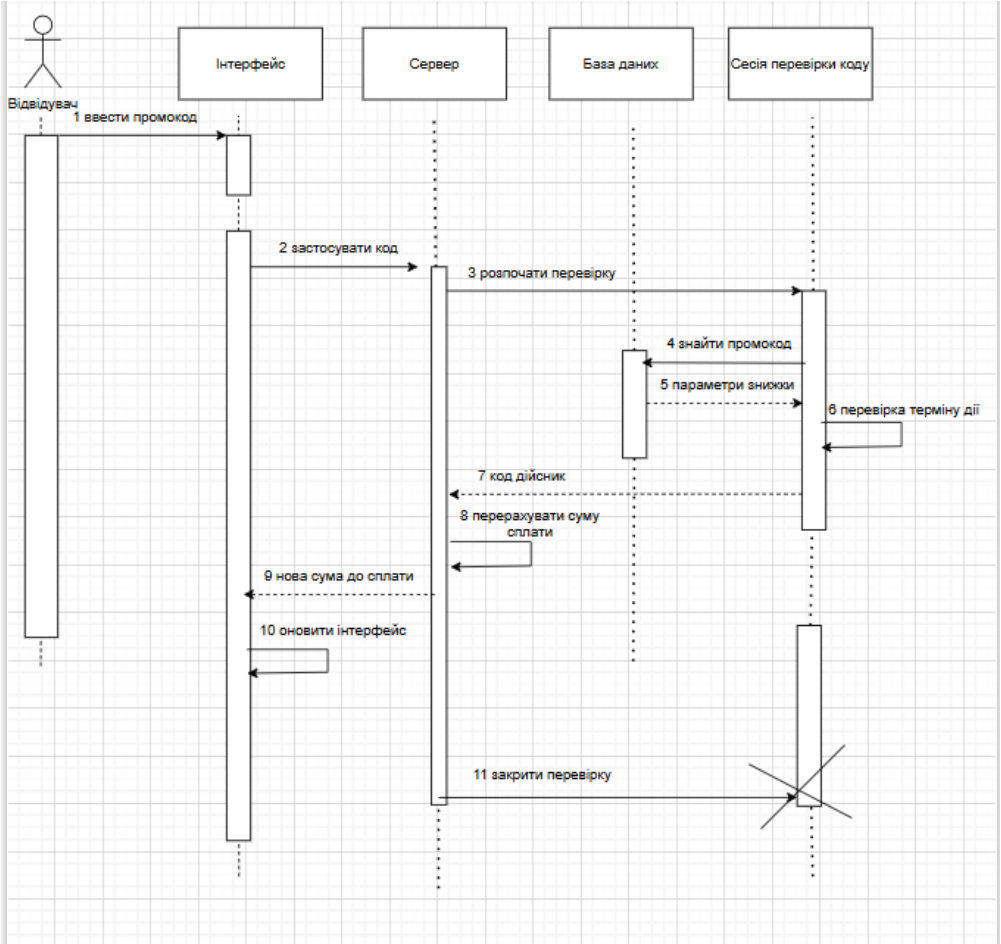
1 **Періодичність оновлення :** Чи повинна статистика оновлюватися в режимі реального часу чи дані оновлюються раз на добу/годину для зниження навантаження на сервер?

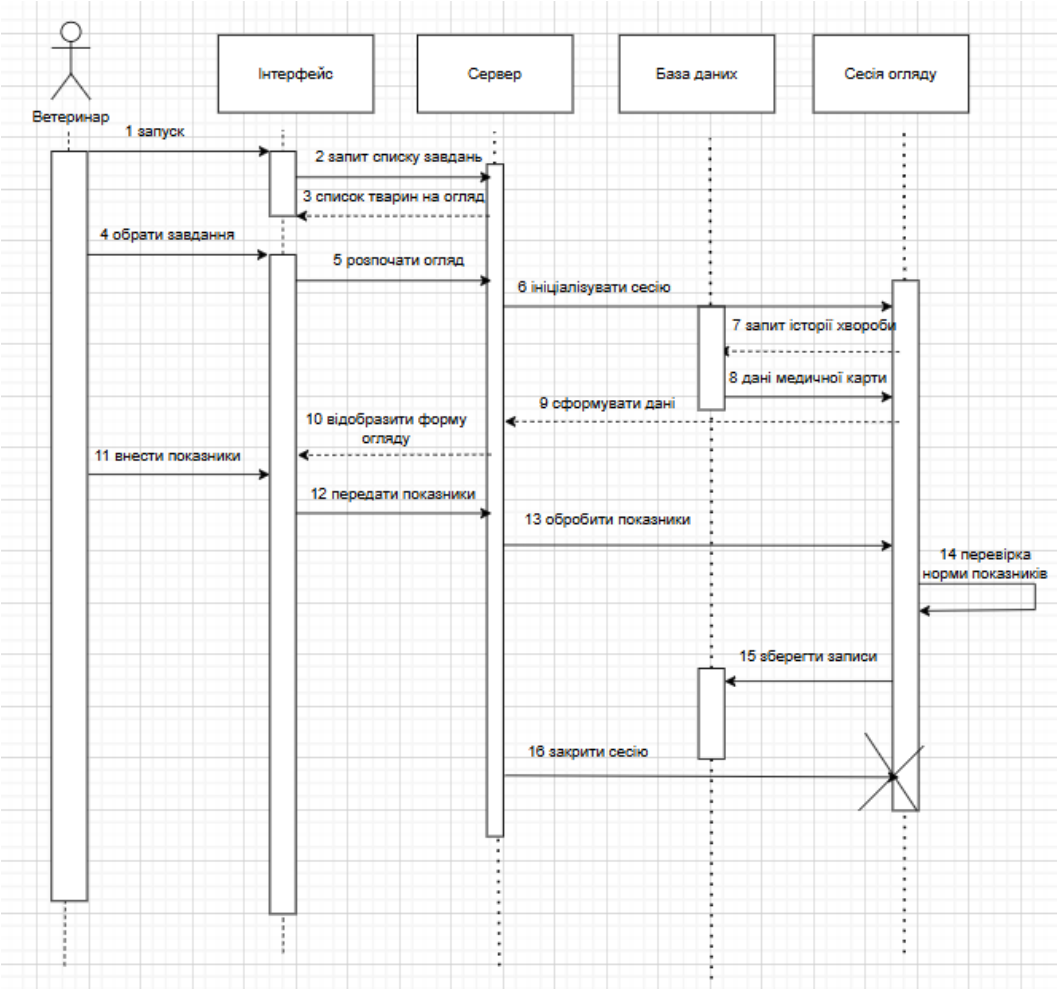
2 **Облік повернених квитків:** Як система має відображати на графіках квитки, які були куплені, але згодом повернені відвідувачами (віднімати від доходу поточного дня чи дня покупки)?

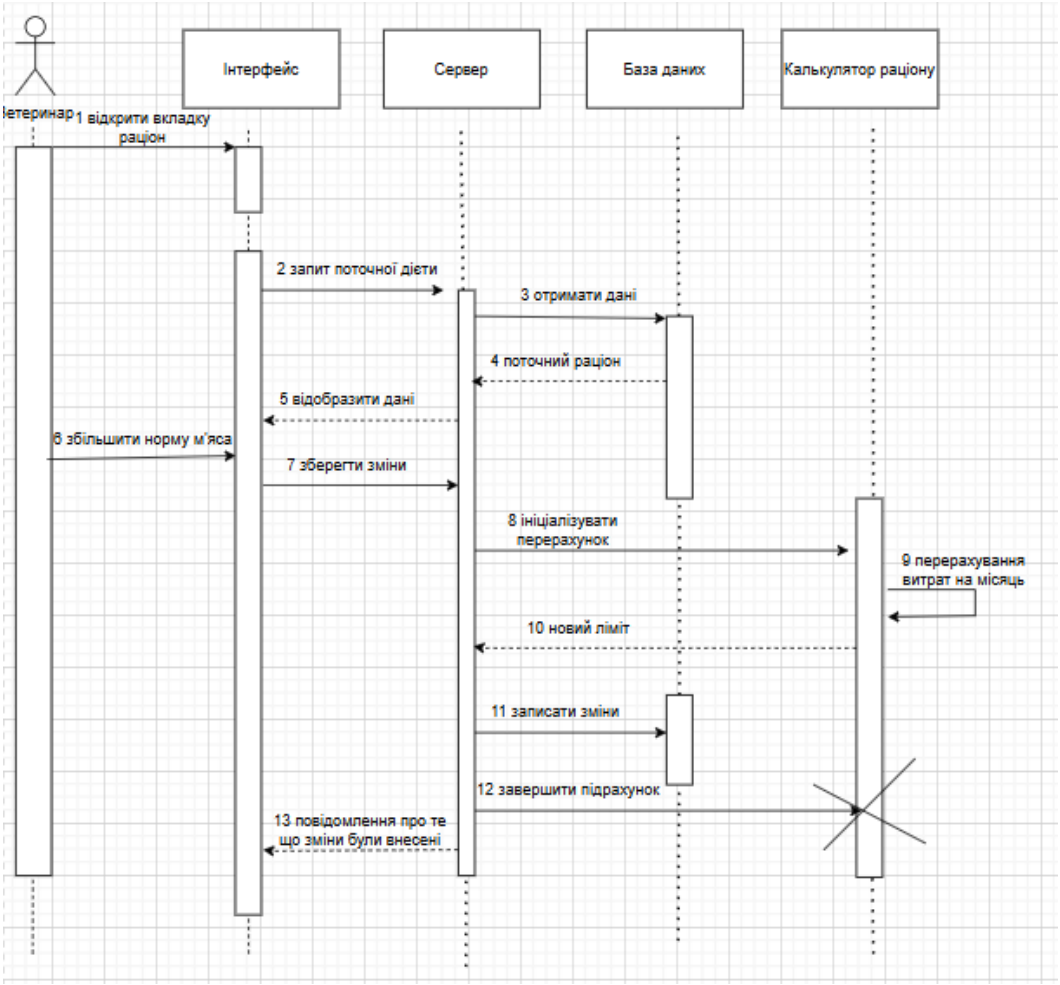
Побудова діаграм UseCases

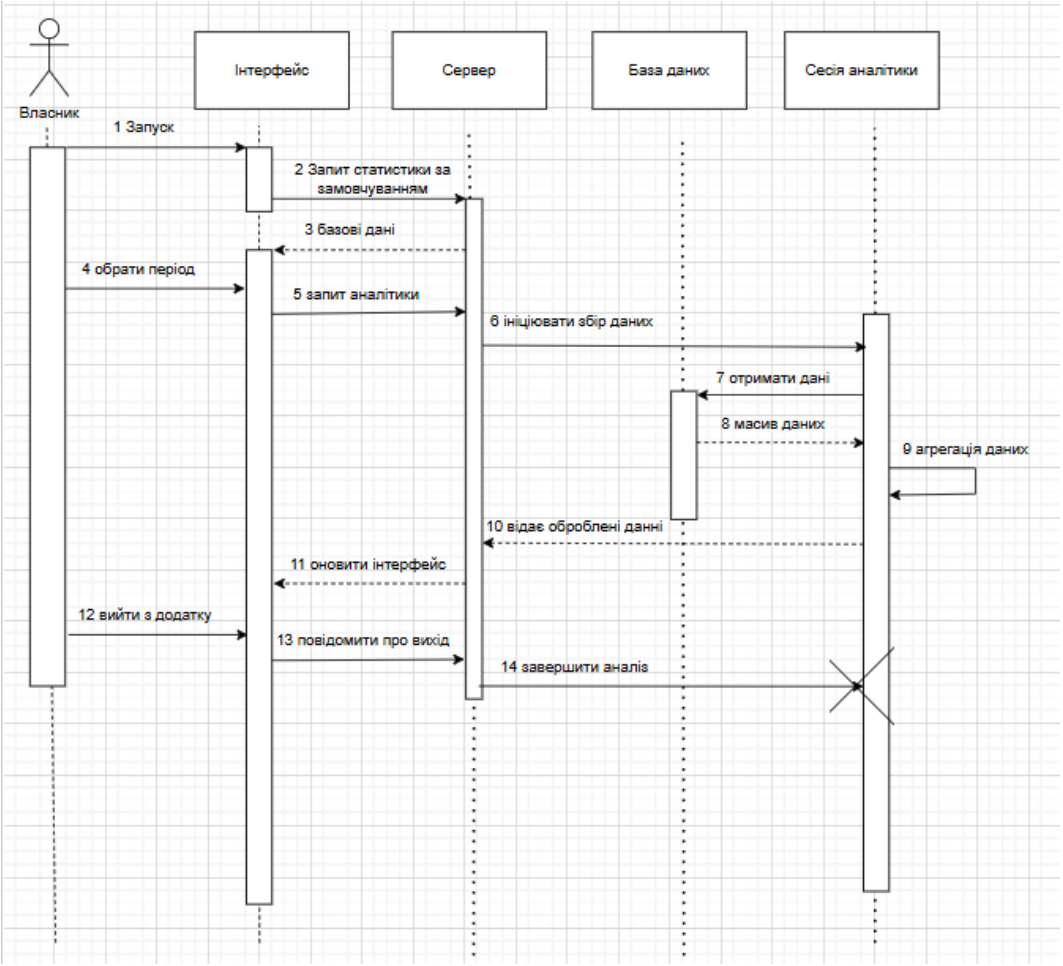


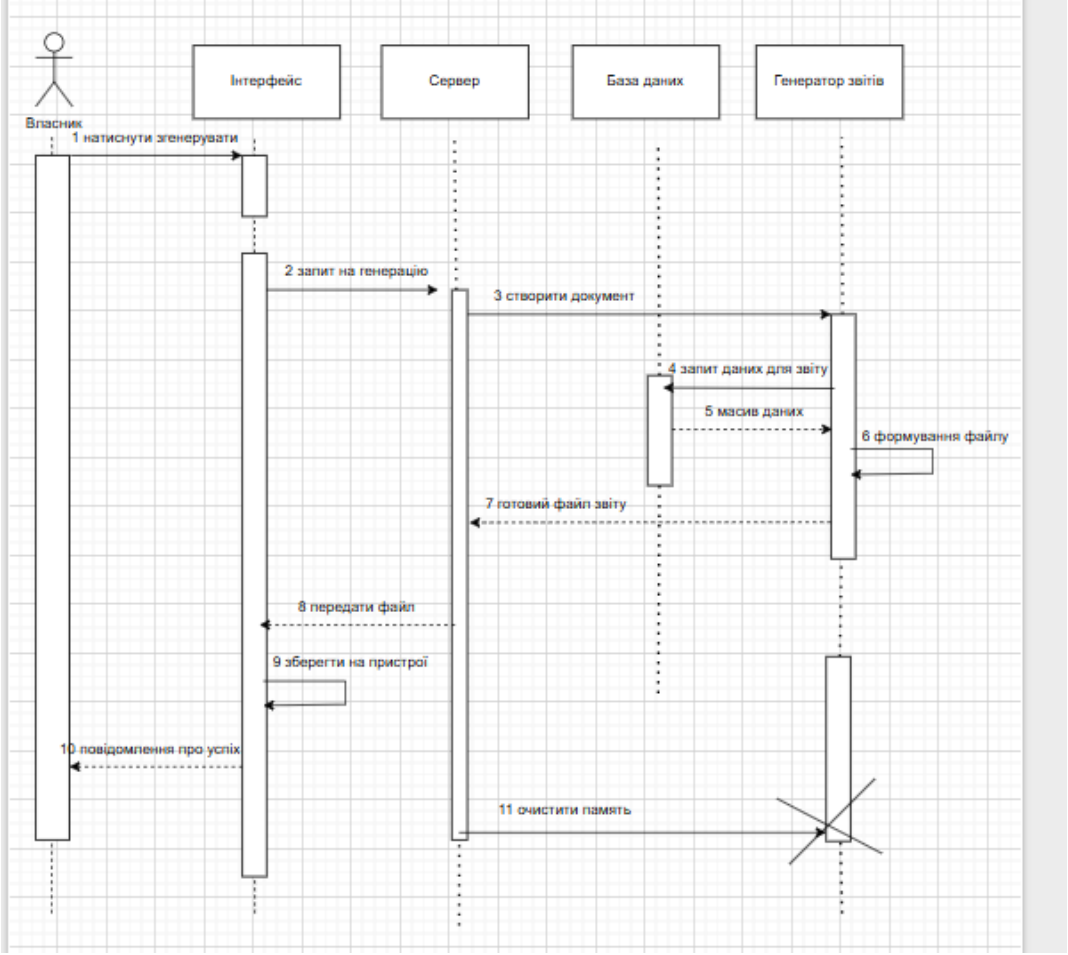

Відвідувач
Інтерфейс
Сервер
База даних
Сесія оплати
1 Запуск
2 Вибір квитка (-ів)
3 Запит на бронювання
4 перевірити наявність місць (якщо це екскурсія
5 місця доступні
6 розрахувати вартість
7 Вивести суму до сплати
8 сповістити про суму оплати
9 натиснути оплатити
10 запит на оплату
11 ініціалізувати транзакцію
12 валідація данних
13 транзакція успішна
14 зберегти квитки
15 запис створено
16 надіслати квиток
17 закрити сесію


Відвідувач
Інтерфейс
Сервер
База даних
Сесія перевірки коду
1 ввести промокод
2 застосувати код
3 розпочати перевірку
4 знайти промокод
5 параметри знижки
6 перевірка терміну дії
7 код дійсник
8 перерахувати суму сплати
9 нова сума до оплати
10 оновити інтерфейс
11 закрити перевірку


Ветеринар
Інтерфейс
Сервер
База даних
Сесія огляду
1 запуск
2 запит списку завдань
3 список тварин на огляд
4 обрати завдання
5 розпочати огляд
6 ініціалізувати сесію
7 запит історії хвороби
8 дані медичної карти
9 сформувати дані
10 відобразити форму огляду
11 внести показники
12 передати показники
13 обробити показники
14 перевірка норми показників
15 зберегти записи
16 закрити сесію


Ветеринар
Інтерфейс
Сервер
База даних
Калькулятор раціону
1 відкрити вкладку раціон
2 запит поточної дієти
3 отримати дані
4 поточний раціон
5 відобразити дані
6 збільшити норму м'яса
7 зберегти зміни
8 ініціалізувати перерахунок
9 перерахування витрат на місяць
10 новий ліміт
11 записати зміни
12 завершити підрахунок
13 повідомлення про те що зміни були внесені


Власник
Інтерфейс
Сервер
База даних
Сесія аналітики
1 Запуск
2 Запит статистики за замовчуванням
3 базові дані
4 обрати період
5 запит аналітики
6 ініціювати збір даних
7 отримати дані
8 масив даних
9 агрегація даних
10 відає оброблені данні
11 оновити інтерфейс
12 вийти з додатку
13 повідомити про вихід
14 завершити аналіз


Власник
Інтерфейс
Сервер
База даних
Генератор звітів
1 натиснути згенерувати
2 запит на генерацію
3 створити документ
4 запит даних для звіту
5 масив даних
6 формування файлу
7 готовий файл звіту
8 передати файл
9 зберегти на пристрої
10 повідомлення про успіх
11 очистити память